

# Discretización con distintos periodos de muestreo

## Índice

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Caso 1 — <math>T = 0.1</math></b>                              | <b>1</b> |
| <b>2. Caso 2 — <math>T = 0.001</math></b>                            | <b>2</b> |
| <b>3. Caso 3 — sistema con retardo</b>                               | <b>3</b> |
| 3.1. El retardo . . . . .                                            | 3        |
| <b>4. Caso 4 — controlador de tercer orden, <math>T = 0.1</math></b> | <b>4</b> |
| 4.1. Polos . . . . .                                                 | 4        |
| 4.2. Ceros en el infinito y ganancia . . . . .                       | 4        |

*Transcripción de las páginas 50–55 del cuaderno.*

Se repite el mismo mapeo  $s \rightarrow z$  del capítulo 4 sobre varios sistemas y con distintos valores de  $T$ , para ver cómo se mueven los polos y cómo cambia la ganancia  $K$  que ajusta el modelo discreto.

### 1. Caso 1 — $T = 0.1$

Polos del sistema continuo:

$$s_1 = -49.375 \quad s_{2,3} = -37.81 \pm 52.27j$$

Mapeo con  $z_i = e^{Ts_i}$ :

$$z_1 = 0.00717$$

$$z_{2,3} = e^{0.1(-37.81 \pm 52.27j)} = e^{-3.781} e^{\pm 5.227j}$$

$$= e^{-3.781} (\cos 5.227 + j \sin 5.227)$$

$$z_{2,3} = 0.01122 \pm (-0.0198j)$$

Reconstruyendo el binomio del par complejo:

$$z^2 - 2(0.01122)z + 0.01122^2 + 0.0198^2$$

$$z^2 - 0.02244z + 0.000517$$

$$\frac{K(z+1)^2}{z^2 - 0.02244z + 0.000517}$$

$$4K = 1 \quad \Rightarrow \quad K = 0.2445$$

## 2. Caso 2 — $T = 0.001$

Los mismos polos continuos:

$$s_1 = -49.375 \quad s_2 = -37.81 \pm 52.27j$$

$$z_1 = e^{-0.001 \times 49.375} = 0.9518$$

$$z_{2,3} = e^{0.001(-37.81 \pm 52.27j)} = e^{-0.03781} e^{\pm 0.05227i}$$

$$= e^{-0.03781} (\cos 0.05227 \pm j \sin 0.05227)$$

$$z_{2,3} = 0.9615 \pm j 0.0503$$

$$z^2 - 2(0.9615)z + 0.9615^2 + 0.0503^2 \quad \Rightarrow \quad z^2 - 1.923z + 0.927$$

$$\frac{K(z+1)^2}{(z-0.9518)(z^2-1.923z+0.927)} = 20\,746.68$$

$$K = 4.82 \times 10^{-5}$$

Con  $T$  mil veces menor los tres polos se pegan al punto  $z = 1$ : el polo real pasa de 0.007 a 0.95 y el par complejo de 0.011 a 0.96.

---

### 3. Caso 3 — sistema con retardo

$$\frac{3898(s + 0.1006)}{s^2 + 0.2564s + 0.1172}$$

$$s_1 = -0.1282 \pm 0.3174j \implies s^2 - 0.2564s + 0.11778$$

El cero real se mapea directo:

$$z - e^{-0.1006} \longrightarrow z - 0.904$$

Y el par de polos:

$$(s + (0.1282 - 0.3174j))(s - (0.1282 + 0.3174j))$$

$$(z - e^{-0.1282-0.3174j})(z - e^{-0.1282+0.3174j})$$

$$e^{-0.1282-0.3174j} = e^{-0.1282} \cdot e^{-0.3174j} = e^{-0.1282} (\cos(-0.3174) - \text{sen}(-0.3174))$$

$$= 0.83529 \pm 0.27457$$

$$\frac{z - 0.904}{z^2 - 1.671458z + 0.77363}$$

#### 3.1. El retardo

$$e^{-4.4s} \implies f(t - t_0) u(t - t_0) = e^{-t_0 s}$$

$$f(t) \cdot u(t - 4.4) \implies z^{-4.4}$$

Constante derivativa anotada en la hoja siguiente:

$$K_d = 3594.112$$

---

#### 4. Caso 4 — controlador de tercer orden, $T = 0.1$

$$G_c(s) = \frac{205\,500}{s^3 + 125\,s^2 + 7896\,s + 205\,500}$$

Equivalencias usadas:

$$s + a \longrightarrow (z - e^{-aT}) \quad s + b \longrightarrow (z - e^{-bT})$$

$$K'_c = \frac{K\,z(1 - e^{-pT})}{p(1 - e^{-zT})} \quad G_c(z) = K'_c \frac{z - e^{-zT}}{z - e^{-pT}}$$

##### 4.1. Polos

$$s_1 = -2.613 \quad s_{2,3} = -61.1935 \pm 273.68j$$

$$z_1 = e^{0.1 \times (-2.613)} = 0.77$$

$$z_{2,3} = e^{0.1(-61.1935 \pm 273.68j)} = e^{-6.11935} e^{\pm 27.368j}$$

$$z_{2,3} = 2.2 \times 10^{-3} (\cos 27.368 \pm j \sin 27.368)$$

$$z_{2,3} = -0.00135 \pm 0.00173j$$

##### 4.2. Ceros en el infinito y ganancia

$$r = 3 - 0 = 3 \quad \Rightarrow \quad (z + 1)^2$$

$$G(z) = \frac{K(z + 1)^2}{(z - 0.77)(z - 0.00135)(z + 0.00173)}$$

El par complejo se junta en un binomio:

$$z^2 + z(0.00173 - 0.00135) + 2.33 \times 10^{-6} = z^2 + 380 \times 10^{-6} z + 2.33 \times 10^{-6}$$

Imponiendo ganancia unitaria en  $z = 1$ :

$$1 = \frac{K(1 + 1)^2}{(1 - 0.77)(1 + 380 \times 10^{-6} + 2.33 \times 10^{-6})} = \frac{4K}{0.2301} \quad \Rightarrow \quad K = 0.0575$$

$$G(z) = \frac{0.0575 (z + 1)^2}{(z - 0.77) (z^2 + 380 \times 10^{-6} z + 2.33 \times 10^{-6})}$$